交通工学論文集, 第6巻, 第2号 (特集号B) , pp.B_76 - B_81, 2020.2

尼崎市における自発的一旦停止を促す「自転車マナーポイント」アプリの開発及び実証実験の概要
Development of Cycle Manner Point System - Incentive for Stopping at Intersections

今田 大輔[1], 長田 哲平[2], 古池 弘隆[3]
Daisuke IMADA[1], Teppei OSADA[2], and Hirotaka KOIKE[3]

わが国の自転車交通事故の約8割が交差点で発生している。そこで、交差点における自転車交通事故に着目し、自転車交通事故の削減を目指し、自転車運転者に対して規制したり罰したりするのではなく、自転車運転者が自発的に交差点で一旦停止することで事故を防ぐというコンセプトのもと、交差点で一旦停止するとポイントがつくというスマートフォンアプリケーション（自転車マナーポイントアプリ）を開発した。このアプリは交差点での自転車の停止状況等のデータも取得し道路行政やマーケティング等に活用することも想定している。

本稿では、自転車マナーポイントアプリの概要と、2018年11月1日から2019年3月31日まで兵庫県尼崎市において実施した実証実験の結果を示し、自転車マナーポイントアプリの今後の展望について述べる。

Keywords: 交通安全, 自転車交通

１．はじめに

近年、環境意識の高まりを受け、環境に優しく健康にも良い自転車の活用機運が高まっている。自転車活用推進法等の法整備も進み、今後ますます自転車の利用者の増加が見込まれるが、それにともない自転車が関連する交通事故が懸念される。

自転車が関連する交通事故への対策は、ハード対策とソフト対策がある。ハード対策では、道路や歩道の整備や速度規制、防護策や注意看板の設置、生活道路においてはハンプによる走行速度の低減等が多く行われている。一方、ソフト対策では、安全運転教室や啓蒙活動などが中心であるが、その効果は十分に検証がなされているとはいいがたい。

自動車の交通事故重傷者数は、平成20年の15,834人から平成30年は9,415人へと59.5%に減少しているが、自転車乗車中の重傷者数は平成20年の12,374人に対し平成30年7,789人と62.9%への減少に留まり、自動車の重傷数の減少に対し自転車乗車中の重傷者数の減少幅は小さい。また、全相手当事者件数は、自転車は平成20年162,663件から平成30年85,641件と52.6%に減少しているが、自転車対歩行者の事故件数は平成20年に2,959件から平成30年には2,756件と93.1%の減少となっている。[1)]

事故類型を見ると平成30年の自転車関連事故は、出会い頭衝突が43,232件と最も多く、次いで左折時衝突12,025件、右折時衝突11,358件となっている。自転車の全事故件数85,641件に対しこれら3つの事故の占める割合は77.8%となっている。[1)] 内閣府が作成した自転車の交通事故の報告書の道路形状別・事故類型別自転車関連事故では、全体の自転車関連交通事故が156,495件に対し、交差点での事故は106,178件と68%であり、交差点付近の7,604件を含めると自転車交通事故の73%が交差点及び交差点付近で発生している。[2)]

以上のことから、自転車の交通事故を防ぐ取り組みの必要性と交差点周辺で事故が発生している点に注目し、交差点で自転車が自発的に一旦停止をすれば多くの衝突事故を防ぐことができると考えた。また、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」のターゲット3.6「道路交通事故死傷者数の半減」の実現に寄与すると考えられる。

そこで、自転車交通事故のソフト対策として、データの蓄積ができ、効果的に自転車交通事故を防ぐために、自転車運転者が交差点において自発的に一旦停止し安全確認を行う仕組みを考案した。[3)]

２．構築した「自転車マナーポイント」アプリ

2.1 自転車マナーポイントの考え方

自転車マナーポイントとは、交差点にて自転車運転者が一旦停止した場合に与えられるポイントである。自転

1 正会員，MBA，国際航業株式会社
〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-1-15 e-mail: daisuke_imada@kk-grp.jp Phone:06-6487-1285
2 正会員，博士（工学），宇都宮大学
3 非会員，Ph.D. ，宇都宮共和大学

車運転者は、将来的に、アプリの中で貯めたポイントを商業施設や商店街等で使用できるため、結果として自発的に交差点での一旦停止を促すこととなり、“規制したり罰したりするのではなくポジティブにほめて（＝「交差点で一旦停止をしたらポイントを付与する」）自転車事故を防ぐ仕組み”となっている。

上記は王立カナダ騎馬警察隊の「ポジティブチケット」を参考とした。「ポジティブチケット」は良い行いをした青少年に切られる「切符」であり、このチケットはレストランでの食事や映画館の入場に使えるものである。警察隊は1年間で4万枚「切符」を切り、その結果推計1000人が法の裁きを受けずに済んだ取り組みである。[4] そこにゲーミフィケーションの考え方を取り入れて自転車による交差点での一旦停止にインセンティブを与えるアプリを開発した[5]。

自転車に関するアプリは多く存在するが、そのほとんどはスポーツサイクルを対象とした移動や運動量を記録されたりポイントが付与されたりものである。自転車マナーポイントアプリは、交通事故防止に着目したアプリであり、通勤、通学、買い物等の日常での自転車利用者を対象としている。取得可能なデータも、自転車を日常の移動に使用しているデータであり、市民の普段の生活での自転車利用のデータを得ることができると考える。

自転車交通事故を防ぐための施策としては、自転車通行空間というハードの整備が中心であり、マナーやルールというソフト面については講習や周知というものが多い。この取り組みはハード面でなくソフト面に着目し、自転車運転者が交差点にて事故に遭わないように一旦停止し安全確認を行わせるという自転車運転者の自発性を喚起するものとして独創的なものである。

2.2 アプリの概要

地理空間情報を活用し、交差点にて自転車の挙動が停止するとポイントが付与される「自転車マナーポイントアプリ」と称するスマートフォンアプリケーション（以下アプリ）を開発した。このアプリは、自転車の交通事故の抑制につなげる新たなソーシャルプラットフォームとビジネスモデルの構築を目指すものである。また、交差点という地理空間情報とスマートフォン(以下スマホ)のセンシングというIoT技術を活用することで新しいソフトインフラの構築にもつながるものであり、Society5.0時代に対応した今後の新しい交通事故抑制施策のあり方を提案するものでもある。

自転車マナーポイントアプリの仕組みを**図1**に示す。自転車マナーポイントアプリは、自転車停止の動作判定をスマホの加速度センサーのデータから抽出し、停止状態を判別する。スマホ内のGPSから現在位置を取得し、サーバー上で道路情報データ（DRM）より設定しているポイント付与域内（交差点）にて停止した場合、ポイントが付与され通知音が鳴る仕組みである。ポイントの獲得状況はアプリ内に表示され確認することができる。

サーバーは、アプリからの交差点での停止及び通過（不停止）の情報を蓄積している。これによりどの交差点で自転車運転者が停止しているのか、停止せずに通過しているのかがわかる。アプリの初回利用時には、自転車運転者の属性（性別、年代、職業、利用目的、利用頻度、居住地域等）を登録してもらうため、自転車運転者の属性別に実態を分析することができる。

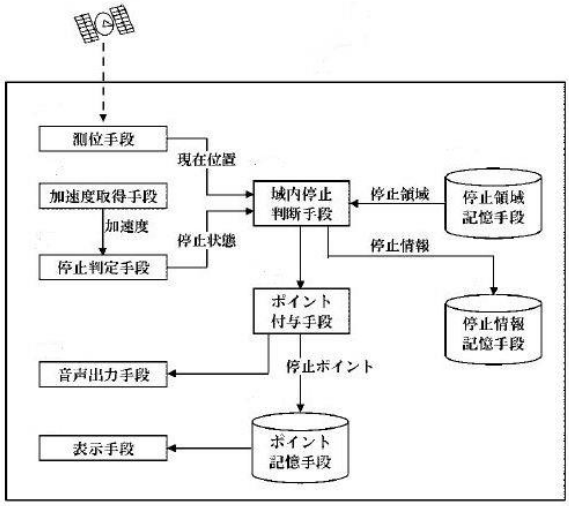

図1　自転車マナーポイントの仕組み

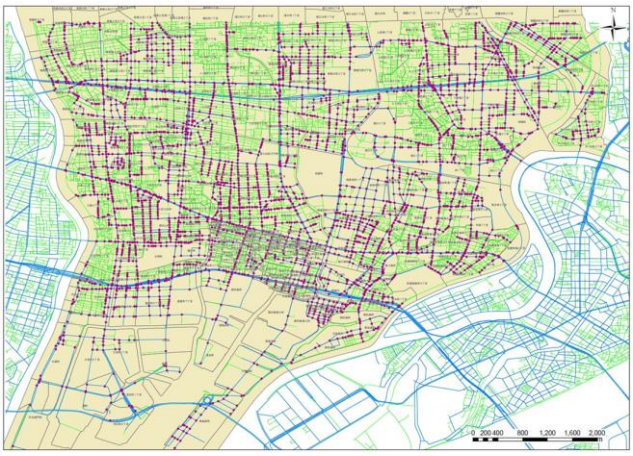

図2　ポイント付与対象交差点

2.3 ポイント付与のロジック

(1)ポイントを付与するための交差点

ポイントを付与するための交差点（図中赤い点）を**図2**に示す。交差点は、道路幅員2.5m以上の道路に交差する道路の交差点とした。また実証実験を行う尼崎市のDRMを使って4,044ヵ所の交差点を対象とした。加えて、市内11箇所の踏切もポイント付与の対象とした。

対象とした4,044ヵ所の交差点は、信号機の有無や優先道路については考慮していない。交差点で停止し周囲

の安全確認を促すことで対自動車だけでなく対自転車・対歩行者等との事故を防ぐことを目的としたため、信号機や優先道路にかかわらず交差点にて停止すればポイントを付与するという仕様とした。

(2)交差点での停止・通過判定

ポイント付与のための判定ロジックを**図3**に示す。交差点の中心より半径 20m以内をポイント付与範囲とした。付与範囲内にて、スマホの加速度センサーが X 軸、Y 軸、Z 軸の 3 軸すべてにおいて 2 秒間挙動停止をした場合にポイントを付与する仕様とした。

アプリ開発中の予備実験では、ブレーキ操作から停止までの時間計測とスマホを固定した状態での加速度センサーの波形を計測し停止判定基準を作ろうとしたが、スマホを固定した状態での使用は実用的でないと判断した。スマホを自転車に固定することなく、鞄やポケット等に任意の状態で入れても一旦停止の判別を可能とするため挙動停止時間を停止判定基準に採用した。

なお、アプリは 2 秒毎に通信を行っていることから、2 秒間の停止は確実に通信タイミングに含まれるため停止時間を 2 秒と設定した。

この 2 秒毎の通信時に自転車が交差点に入域し且つ停止をしていない場合は、その交差点は不停止交差点（通過交差点）として判定することができる。

また、交差点範囲を半径 20m に設定したのは、位置情報設定の効率化と尼崎市内の大きな交差点でもその範囲に含まれることから設定した。

(3)自転車乗車中の判定

自転車乗車中の判定はGPS測位による2点間の距離と時間から速度を算出し時速 10 km～15 kmの場合、自転車乗車中と判定する仕様であるが、今回の実証実験ではこの機能は実装していない。

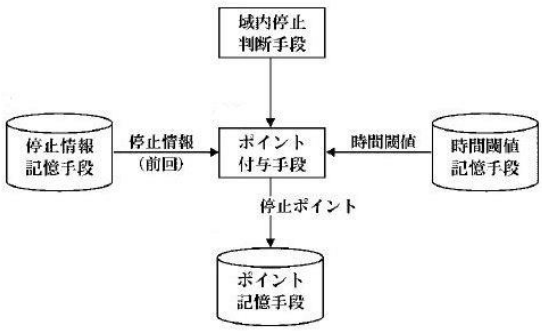

図３　ポイント付与判定ロジック

2.4　短時間での繰り返しポイント付与の防止

自転車マナーポイントの交差点入域判定は、自転車の位置が交差点に含まれると、自転車がその交差点に入域したと判定するものである。

ある交差点にて停止ポイント付与後、一定の時間が経過しないと停止ポイントを付与しない。具体的には、過去に停止ポイントが付与された交差点に再度停止したときであって、今回の停止判定が前回の停止判定から所定時間（尼崎では 2 時間）を経過していないときは、その交差点における停止ポイントを付与しないこととした。

つまり、ポイント付与後に位置移動と時間経過をポイント付与条件とすることによって、同一交差点における連続ポイント付与を防ぐものである。

３．尼崎市での実証実験

3.1　実証実験の概要

平成 30 年 11 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの 5 ヶ月間尼崎市において「自転車マナーポイント」の実証実験を尼崎市の協力のもと実施した。尼崎市のホームページでの周知や、市長と一緒に記者発表の実施、アプリの DL サイトを記載したチラシを公共機関等に配布するなどして参加者を募った。

実験は当初、期間を 11 月 1 日から 12 月 28 日とし、アプリは Android 版のみをリリースしていた。しかしながら iphone に対応できるアプリを要望する声が大きく、実証実験期間を 3 月 31 日まで延長し iOS 版アプリの開発を実施した。iOS 版アプリは 2 月 18 日からリリースした。

また、賞品の有り無しでポイントの獲得状況を比較するために 3 月 1 日から 3 月 31 日までの 1 ヶ月間のみの獲得ポイントで賞品付きのランキングキャンペーンを開催した。キャンペーンで提供した商品を**表 1** に示す。

表１　３月ランキングキャンペーン賞品

	賞品	金銭価値
1位	サイクルコンピューター	15,000円相当
2位	自転車チェーン	10,000円相当
3位	自転車用ライト	10,000円相当
1～25位	尼崎城ペア入場券	1,000円相当

表２　男女別参加者属性

	全DL	全ユーザ	コアユーザ
男性	146	60	23
女性	84	32	21
無回答	160	10	4
計	390	102	48

3.2　実験参加者の概要

(1)参加者の傾向

2018 年 11 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までのアプリの全ダウンロード（以下全 DL）数は 390DL あり、その

内 1 ポイント以上獲得しているユーザは 102 名（以下全ユーザ）、3 月のキャンペーン参加者（以下コアユーザ）数は 48 名であった。つまり全 DL 数の内、26.2%がアプリを使い、12.3%がコアユーザとして利用し続けた。全ユーザの中では 47.1%がコアユーザである（**表 2** 参照）。

(2)男女別参加者属性

全 DL では男性 146（37.4%）、女性 84（21.5%）であるが、全ユーザは男性 60（41.1%）、女性 32（38.1%）、コアユーザでは男性 23（47.9%）、女性 21（43.7%）と DL 後、使い続ける割合は女性の方が多い傾向がある（**表 2** 参照）。全 DL 数の内コアユーザの割合をコアユーザ率とした場合、男性のコアユーザ率は 15.8%であるのに対し、女性は 25%となった。

表 3　年代別参加者属性

	全DL	全ユーザ	コアユーザ
未成年	20	6	0
20代	27	13	5
30代	50	23	12
40代	77	30	13
50代	44	18	11
60代	11	3	2
70代	8	3	2
無回答	153	6	3
計	390	102	48

表 4　職業別参加者属性

	全DL	全ユーザ	コアユーザ
会社員	82	38	19
公務員	36	19	8
主婦・主夫	24	7	2
パート	24	9	5
学生	21	5	1
自営業	16	4	3
専門職	9	3	2
定年退職	4	0	0
無職	6	4	1
その他	7	3	1
無回答	161	10	6
計	390	102	48

(3)年代別参加者属性

参加者の年齢では 40 代が最も多く、ついで 30 代、50 代、20 代と続いている（**表 3** 参照）。この傾向は全体の DL 数でも全ユーザ、コアユーザでも同じである。

(4)職業別参加者属性

全 DL 数、全ユーザ、コアユーザともに会社員・公務員が多くなっている（**表 4** 参照）。両者をあわせた割合は全 DL 数では約 3 割に対して、全ユーザ・コアユーザでは 5 割を超えている。

(5)利用目的別参加者属性

自転車を通勤で使う人が最も多く、次に買い物で利用する人となっている（**表 5** 参照）。

(6)利用頻度別参加者属性

全 DL 数、全ユーザ、コアユーザともにほぼ毎日自転車に乗る人が最も多く、次に週に 5 回自転車に乗る人となっている（**表 6** 参照）。

尼崎市での自転車マナーポイント実証実験の参加者の主な利用者層は、“30 代～50 代で通勤や買い物等でほぼ毎日自転車を利用している人”である。

この層はいわゆる働き盛りの年代であり、子どもが小さい子育てファミリー層でもある。子乗せ自転車を利用している層でもあり、自転車交通の安全性を高めることによって、地域の活性化にも繋がる可能性があるのではないかと考える。

表 5　利用目的別参加者属性

	全DL	全ユーザ	コアユーザ
通勤	110	59	30
通学	3	1	1
仕事	17	5	3
健康	11	1	1
遊び	16	4	1
送迎	7	0	0
買い物	72	25	9
その他	11	2	1
無回答	12	5	2
空欄	131	0	0
計	390	102	48

表 6　利用頻度別参加者属性

	全DL	全ユーザ	コアユーザ
ほぼ毎日	125	47	23
週に１日	12	5	1
週に２日	16	5	3
週に３日	21	7	3
週に４日	14	8	3
週に５日	42	24	12
月に数回	17	1	1
無回答	12	5	2
空欄	131	0	0
計	390	102	48

3.3　ポイント付与状況

全 DL 数の内、1 ポイント以上のポイントを獲得しているのは 102 ユーザであり、利用率は約 26%である。利用しているユーザの約 47%がコアユーザになっている。

今回のようにランキング上位のみに賞品が与えられるような内容でも、利用者の半数近くがコアユーザとして利用していたことがわかった。

2018 年 11 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの 151 日間の総ポイント付与数は 10,890 ポイントであり、これは 102 名のユーザが合計 10,890 回交差点で停止したことになる。1 人あたりのポイントは約 107 回であり、1 日あたり約 72 ポイントである（**表 7** 参照）。

3 月のキャンペーン期間の総ポイントは 3,145 ポイントであり、この 1 ヵ月で 5 ヶ月間の実証実験期間の約 3 割分のポイントが付与されている。1 人あたりのポイントは約 65 ポイントであるが、1 日あたりでは約 102 ポイントとなった。

表 7　期間別ポイント獲得状況

	18年11月～19年2月末	3月のみ	累計
総ポイント	7745	3145	10890
日数	120	31	151
1日あたり	64.5	101.5	72.1

3.4　停止および通過した（不停止）交差点

実証実験期間中の交差点で停止した全回数は 12,025 回、通過（停止しなかった）回数は 48,667 回で通過した回数は停止した回数の 4.0 倍であった。停止回数と停止のポイント数が異なるのは、停止してもポイント付与条件を満たしていない場合があるためである。図 4 及び図 5 中の数字は表 8 のそれぞれの順位に対応している。

通過している交差点は、図 5 の南北に伸びる道路に沿って通過回数 3 位から 8 位までの交差点が集まり、もっとも通過された交差点は 436 回であった。

表 8　停止・通過交差点　上位 10 箇所の回数

	停止回数
1	272
2	210
3	187
4	166
5	139
6	130
7	112
8	101
9	100
10	93

	通過回数
1	436
2	384
3	313
4	214
5	195
6	194
7	194
8	174
9	173
10	170

今後はさらに交差点での停止・通過（不停止）の状況の分析を進めていく予定である。

図 4　停止交差点　上位 10 箇所

図 5　通過交差点　上位 10 箇所

4．実証実験から見えたシステムの課題

4.1　システム開発の課題

今回の尼崎市での実証実験において、Android 版、iOS 版のアプリを作成した。今回の実験においてアプリ利用者へのヒアリングや開発者自ら利用して判明したシステム側の課題としては、

- 短時間での繰り返しポイント付与の設定時間
- 交差点の範囲の設定
- 交差点抽出条件の設定
- ポイント反映のタイムラグ
- 走行速度による判定誤差
- 消費電力
- タイマー機能の操作性
- バックグラウンド機能の操作性
- ランキング機能の設置

システムそのものの課題とアプリのユーザインターフェイス上の課題がある。

なお、ポイント反映のタイムラグについては、期間中アプリのバージョン更新を実施し対応した。

4.2　ビジネスモデル上の課題

自転車マナーポイントのコンセプトは「規制したり罰したりするのではなく、ポジティブにほめてマナーを守らせる」である。その“ポジティブにほめる”行為が蓄積されるポイントである。

そのポイントが商業施設等のポイントと連携し「自転車マナーポイント」が商業施設等のポイントに変えることで、アプリ利用者は交差点で停止すると安全且つ「得」をし、商業施設側はアプリシステムを集客装置として活用するというスキームである。

今回は 2019 年 3 月の一ヶ月間の獲得ポイントで賞品を出すキャンペーンを実施したが、その期間以外はアプリの機能としては単にポイントが貯まるだけであった。今後はポイントの商業施設等との連携やランキング機能等、利用者が交差点で一旦停止をしようと思う仕組み作りが課題である。

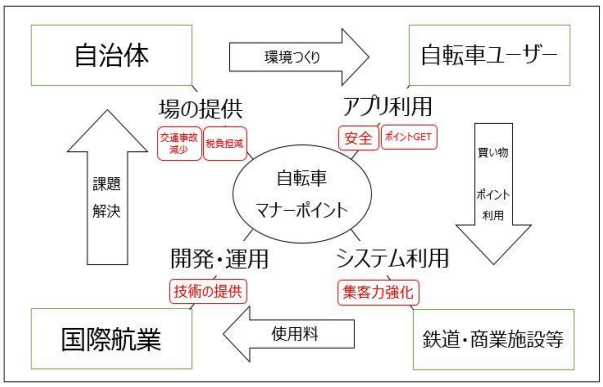

図 6　ビジネススキーム図

5．おわりに

5.1　行政負担の軽減と自転車交通事故の抑制での活用

上述したように自転車交通事故の約 80%は交差点にて発生している。この事故の発生を自転車利用者が自発的に交差点にて一旦停止をすることによって、事故を抑制することが狙いであり、その動機付けが「ポイント」である。その「ポイント」を商業施設等と連携することで買い物に使えるようにし、自転車利用者は買い物に使え、商業施設は集客でき、行政としては事故が減り住み良い街になるという効果が期待できる。

自転車マナーポイントは、商業施設、鉄道事業者、保険会社、コンビニエンスストア等の民間が PPP（公民連携）の新しいツールとして使ってもらうことで、税金の負担をなるべく少なくする交通事故削減策としての効果も期待することができる。

5.2　日常移動自転車ビッグデータと道路行政での活用

自転車マナーポイントの主なターゲットは、いわゆる「ママチャリ」といわれる通勤や通学、買い物等で街を日常移動する自転車を対象と考えている。

その街を日常移動する自転車が停止する交差点、停止しない交差点及び移動の記録のビッグデータを収集し自転車利用者の交通経路や交通量等把握することで、自転車レーンの整備に際しての優先順位の決定や交差点整備の場所の選定、カーブミラーの設置等の安全施策の実施場所を具体的且つ効果的に決定することが期待でき道路交通行政に寄与するとともに、民間ではマーケティングデータとして出店計画等に活用できるようにすることが期待できる。

5.3　コミュニケーションツールとしての活用

多くの人がアプリを利用することで、バーチャルなソーシャルインフラを持つことができ、それをコミュニケーションツールとして活用することを考えている。

具体的には、行政としては災害時危機管理としての情報配信ツールや通常時の広報配信ツール、民間としては宣伝ツールとして活用できるようにすることが期待できる。

5.4　「信用スコア」として

「自転車マナーポイント」は交差点で一旦停止し安全確認をするというマナーを守る人を評価する仕組みでもある。つまり、自転車マナーポイントの高ポイント者獲得者はマナーを守る「信用」が高い自転車運転者であり事故に遭う確率が低いと考えられる。そのため自転車運転者としての「信用スコア」とすることで例えば損害保険会社が活用したり、行政や警察が自転車の優良運転者として表彰したり、SIB（Social Impact Bond）の指標などとして使うことで、交通事故削減のための施策として活用することが期待できると考える。

謝辞

自転車マナーポイントの実証実験を行うにあたって尼崎市に協力をいただいた。尼崎市民ならびに稲村和美市長はじめ市役所の生活安全課、みんなの尼崎大学等関係各所、とりわけ尼崎市役所の柏木洸一氏、杉原竜太氏には当初より協力いただき深く感謝するものである。

参考文献

1) 警視庁交通局:平成 30 年中の交通事故の発生状況, 平成 31 年
2) 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付交通安全対策担当:平成 22 年度自転車交通の総合的な安全性向上策に関する報告書, 平成 23 年
3) 国際航業株式会社：運転ポイント運用システム, 特開 2018-190006, 2018.11.29
4) ウイリアム・テイラー：誰もが善い行いをしたくなる組織をつくる方法,Harard Business Review, https://www.dhbr.net/articles/-/2527 , 2014 年（2019 年 12 月 6 日）
5) 井上明人：ゲーミフィケーション - <ゲーム>がビジネスを変える,NHK 出版,2012 年

（受付日 2019年9月2日　受理日 2020年1月9日）